

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/364821517>

BASES MATHÉMATIQUES RENFORCEES: NOTES DE COURS

Preprint · November 2024

CITATIONS

0

READS

328

1 author:



[Kwassi Anani](#)

University of Lomé

42 PUBLICATIONS 54 CITATIONS

SEE PROFILE

BASES MATHÉMATIQUES RENFORCEES

NOTES DE COURS

Kwassi ANANI

Département de Mathématiques, Faculté des Sciences, Université de Lomé, Togo

2024

Table des matières

1	Logique et raisonnement	3
1.1	Motivation	4
1.2	Le langage mathématique	4
1.2.1	Les termes	5
1.2.2	Les prédicats	5
1.2.3	Les connecteurs et quantificateurs	5
1.3	Logique des assertions	6
1.3.1	L'assertion	6
1.3.2	Les connecteurs logiques	6
1.4	La tautologie	10
1.4.1	Qu'est ce que la tautologie?	10
1.4.2	Prédicats incompatibles	10
1.5	Les quantificateurs	11
1.5.1	Le quantificateur $\forall$: pour tout	11
1.5.2	Le quantificateur $\exists$: il existe	11
1.5.3	La négation des quantificateurs	12
1.5.4	Remarques	12
1.6	Méthodes de raisonnement	13
1.6.1	Introduction	13
1.6.2	Le raisonnement direct ou déduction	14
1.6.3	La contraposition	14
1.6.4	L'absurde	15
1.6.5	Le contre-exemple	15
1.6.6	La disjonction des cas	15
1.6.7	La récurrence	16
2	Ensembles, Applications et Relations	17
2.1	Notions sur les ensembles	17
2.1.1	Généralités	17
2.1.2	Opérations sur les ensembles	18
2.1.3	Réunion et intersection d'une famille d'ensembles	20

2.1.4	Ensembles disjoints et ensembles distincts	21
2.1.5	Compléments sur les ensembles	21
2.2	Applications	23
2.2.1	Fonctions et applications	23
2.2.2	Compositions des fonctions	25
2.2.3	Images directes et réciproques	26
2.2.4	Dénombrabilité et puissance du continu.	27
2.3	Relations	27
2.3.1	Ensemble quotient	27
2.3.2	Ensemble ordonné	28
3	Structure de $\mathbb{R}$	29
3.1	Le corps archimédien valué $\mathbb{R}$	29
3.1.1	Le groupe additif $\mathbb{R}$	29
3.1.2	L'anneau $\mathbb{R}$	30
3.1.3	Le corps $\mathbb{R}$	30
3.1.4	Le corps valué $\mathbb{R}$	30
3.2	Parties bornées de $\mathbb{R}$	31
3.3	Voisinage d'un point de $\mathbb{R}$	32
4	Suites et séries numériques	34
4.1	Suites numériques	34
4.1.1	Généralités	34
4.1.2	Suites convergentes	35
4.1.3	Suites bornées : $\limsup$ et $\liminf$	37
4.1.4	Suites récurrentes	38
4.2	Séries numériques	40
4.2.1	Généralités	40
4.2.2	Exemples fondamentaux	40
4.2.3	Séries à termes positifs	41
4.2.4	Séries à termes quelconques ; convergence absolue	45

Chapitre 1

Logique et raisonnement

Contents

1.1	Motivation	4
1.2	Le langage mathématique	4
1.2.1	Les termes	5
1.2.2	Les prédicats	5
1.2.3	Les connecteurs et quantificateurs	5
1.3	Logique des assertions	6
1.3.1	L'assertion	6
1.3.2	Les connecteurs logiques	6
1.4	La tautologie	10
1.4.1	Qu'est ce que la tautologie?	10
1.4.2	Prédicats incompatibles	10
1.5	Les quantificateurs	11
1.5.1	Le quantificateur $\forall$: pour tout	11
1.5.2	Le quantificateur $\exists$: il existe	11
1.5.3	La négation des quantificateurs	12
1.5.4	Remarques	12
1.6	Méthodes de raisonnement	13
1.6.1	Introduction	13
1.6.2	Le raisonnement direct ou déduction	14
1.6.3	La contraposition	14
1.6.4	L'absurde	15
1.6.5	Le contre-exemple	15
1.6.6	La disjonction des cas	15
1.6.7	La récurrence	16

1.1 Motivation

La continuité d'une fonction en un point donné est une notion assez difficile à expliquer avec des mots du langage commun. Cette notion est souvent imagée par le fait **de tracer le graphe sans lever le crayon**. Cette définition ne peut être satisfaisante. Voici la définition mathématique de la continuité d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ en un point $x_0 \in I$:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon).$$

Le but de ce cours est d'apprendre et d'utiliser le langage mathématique qui rendra cette ligne plus compréhensible! C'est la **logique**.

Les mathématiques sont un langage pour s'exprimer rigoureusement, adapté aux phénomènes complexes, qui rend les calculs exacts et vérifiables. Le raisonnement est le moyen de valider ou d'infirmer une hypothèse et de l'expliquer à autrui. La logique est la discipline permettant de comprendre ce qu'est un raisonnement, et en particulier de savoir si un raisonnement est juste ou faux. Elle est donc un prérequis essentiel à de nombreuses disciplines, telles que les mathématiques, l'informatique, la psychologie ou encore la philosophie...

1.2 Le langage mathématique

Dès que nous nous intéressons aux mathématiques, il est exact de dire que nous nous intéressons indirectement ou directement aux nombres. Pour ce faire, nous allons utiliser un langage spécifique qui se présente sous 3 formes :

- Le langage formelle
- Le métalangage
- Le langage des figures, des schémas

La clarté d'un texte mathématique dépend de la combinaison de ces trois formes de langage, tenant compte des avantages de chaque forme.

Exercice 1.1

Donner des exemples d'utilisation puis les avantages et inconvénients de chaque forme de langage.

Afin de poursuivre notre exposé, nous allons nous appuyer sur le langage formel qui est le langage par excellence des mathématiques, étudié ici sous son aspect structurel.

1.2.1 Les termes

Les objets mathématiques sont désignés par des termes. Les termes de base sont les lettres simples $x, \lambda, \delta, \alpha \dots$; des lettres accentuées $\bar{x}, \tilde{x}, \vec{x}, \hat{x}, \check{x}, \dot{x} \dots$ et des lettres indexées $x_0, \lambda_{ij}, \delta_a \dots$. Les termes complexes sont construits à l'aide de foncteurs :

$\cap$ se lit intersection

$\cup$ se lit union

Σ se lit somme

$\prod$ se lit produit

$\oplus$ se lit somme directe

...

Exercice 1.2

Donner des exemples de termes complexes.

1.2.2 Les prédicats

Les formules encore appelées propositions ou assertions sont bâties en établissant des relations entre les termes à l'aide des prédicats :

$=$ se lit égal

$\in$ se lit appartient

$\parallel$ se lit parallèle à

$\perp$ se lit perpendiculaire ou orthogonale à

$\subset$ se lit inclus dans

...

Exercice 1.3

Nommer d'autres prédicats que vous connaissez.

Enfin, les formules ou les assertions plus complexes sont formées en faisant intervenir les connecteurs et les quantificateurs.

1.2.3 Les connecteurs et quantificateurs

Exercice 1.4

Nommer les connecteurs et les quantificateurs que vous connaissez.

1.3 Logique des assertions

1.3.1 L'assertion

Définition 1.1

Une assertion est un énoncé auquel on peut attribuer la valeur de vérité

$$\text{vrai}(V) \text{ ou } \text{faux}(F),$$

mais pas les deux en même temps. C'est le principe du tiers-exclu.

Par exemple :

1. L'énoncé " $2 + 8 = 10$ " est vrai(V).
2. L'énoncé "Le Togo est un pays de l'Afrique de l'ouest" est vrai(V).
3. L'énoncé " $2 \times 3 = 7$ " est faux(F).
4. L'énoncé "Je suis plus grand que toi." est ou bien vrai(V) ou bien faux(F).

Parfois, l'énoncé contient des lettres appelées variables et on parle alors d'une assertion quantifiée. Quand on remplace chacune de ces variables par un élément donné d'un ensemble, on obtient une assertion non quantifiée.

Exemples :

L'énoncé suivant :

" $P(x)$: Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 \geq 0$ "

est une assertion vraie quelque soit la valeur réelle donnée à x .

1. $P(-3, 14)$ est une assertion vraie,
2. $P(2i)$ est une assertion fausse.

L'énoncé suivant $P(x, E) : "x \in E"$ est une assertion à deux variables.

1. $P(1, \mathbb{N})$ est une assertion vraie,
2. $P(\frac{3}{2}, \mathbb{N})$ est une assertion fausse.
3. $P(\frac{3}{2}, \mathbb{Q})$ est une assertion vraie.

1.3.2 Les connecteurs logiques

Si P est une assertion et Q est une autre assertion, nous allons définir de nouvelles assertions construites à partir de P et de Q à l'aide des connecteurs logiques.

Négation : non**Définition 1.2**

L'assertion $\neg(P)$ notée $\neg P$ est appelée *négation* de P . $\neg P$ est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie.

Cela est résumé dans le tableau suivant appelé *table de vérité* :

P	$\neg P$
V	F
F	V

FIGURE 1.1 – Table de vérité du connecteur « non »

Un exemple avec P : « Lomé est la capitale de Togo » :

« $\neg$ (Lomé est la capitale de Togo) » (soit « Lomé n'est pas la capitale de Togo ») est fausse car P est vraie.

Exercice 1.5

Déterminez la valeur de vérité des propositions suivantes :

- « $\neg(2 \leq 2)$ »
- « $\neg(2 = 4)$ »

Solution

« $\neg(2 \leq 2)$ » $\rightarrow$ **Faux**

« $\neg(2 = 4)$ » $\rightarrow$ **Vrai**

Conjonction : et**Définition 1.3**

L'assertion " P et Q " (notée $P \wedge Q$) est appelée *conjonction* de P et Q . $P \wedge Q$ est vraie si P est vraie et Q est vraie. $P \wedge Q$ est fausse sinon.

Table de vérité :

Par exemple si P est l'assertion *Cette carte est un as* et Q l'assertion *Cette carte est un cœur* alors l'assertion P et Q est vraie si la carte est l'as de cœur et est fausse pour toute autre carte.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

FIGURE 1.2 – Table de vérité du connecteur « et »

Disjonction : ou**Définition 1.4**

L'assertion " P ou Q " (notée aussi $P \vee Q$) est appelée *disjonction* de P et Q . $P \vee Q$ est vraie si l'une des deux assertions P ou Q est vraie. $P \vee Q$ est fausse si les deux assertions P et Q sont fausses.

Table de vérité :

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

FIGURE 1.3 – Table de vérité du connecteur « ou »

Si P est l'assertion *Cette carte est un as* et Q l'assertion *Cette carte est un cœur* alors l'assertion P ou Q est vraie si la carte est un as ou bien un cœur (en particulier elle est vraie pour l'as de cœur).

Implication : implique**Définition 1.5**

L'assertion " P implique Q " (notée aussi $P \Rightarrow Q$) est appelée *implication* de P vers Q . $P \Rightarrow Q$ a la même valeur de vérité et est alors identique à l'assertion (non P) ou Q c-à-d $\neg P \vee Q$.

Table de vérité :

L'assertion $P \Rightarrow Q$ se lit en français *P implique Q*. Elle se lit souvent aussi *si P est vraie alors Q est vraie* ou *si P alors Q*.

Par exemple P : « si $n - 1$ est divisible par 3, alors n n'est pas divisible par 3 est vraie

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

FIGURE 1.4 – Table de vérité du connecteur « implique »

Equivalence : équivaut**Définition 1.6**

L'assertion P équivaut à Q ou P est équivalent à Q encore notée " $P \Leftrightarrow Q$ " est appelée *équivalence* de P et de Q . $P \Leftrightarrow Q$ est identique à l'assertion $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$. $P \Leftrightarrow Q$ est donc vrai lorsque P et Q sont simultanément vrais ou faux, et est faux dans les autres cas.

Table de vérité :

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$ ou $Q \Leftrightarrow P$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

FIGURE 1.5 – Table de vérité du connecteur « équivaut »

Par exemple, une formule est équivalente à la négation de sa négation.

On s'intéresse davantage aux assertions vraies qu'aux fausses, aussi dans la pratique on écrira $P \Leftrightarrow Q$ ou $P \Rightarrow Q$ uniquement lorsque ce sont des assertions vraies. Par exemple si l'on écrit $P \Leftrightarrow Q$ cela sous-entend l'assertion " $P \Leftrightarrow Q$ est vraie". Attention rien ne dit que P et Q soient vraies. Cela signifie que P et Q sont vraies en même temps ou fausses en même temps.

Proposition 1.1

Soient P, Q, R trois assertions. Nous avons les équivalences (vraies) suivantes :

1. $P \Leftrightarrow \neg(\neg(P))$
2. $(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$

3. $(P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$
(2. exprime la commutativité du connecteur $\wedge$ alors que 3. exprime celle du connecteur $\vee$)
4. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$
5. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$
(4. et 5. sont les lois de Morgan pour les assertions)
6. $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow Q \vee (P \vee R)$
7. $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$
(6. et 7. expriment respectivement l'associativité du connecteur $\vee$ et celle du connecteur $\wedge$)
8. $(P \wedge (Q \vee R)) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
9. $(P \vee (Q \wedge R)) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
(8. et 9. expriment la distributivité entre connecteurs $\wedge$ et $\vee$)
10. $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(Q) \Rightarrow \neg(P)$
(L'équivalence 10. est la base du raisonnement par contraposition)

1.4 La tautologie

1.4.1 Qu'est ce que la tautologie ?

Définition 1.7

On appelle tautologie une formule dont toutes les entrées dans la table de vérité sont vraies.

Par exemple, l'assertion $P \vee \neg P$ (cette tautologie est appelée *tiers-exclu* : elle dit essentiellement que soit une formule est vraie, soit sa négation est vraie).

Exemples

1. $(P \vee \text{non}(P))$
2. $(P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q$
Cette tautologie est à la base du raisonnement par hypothèse auxiliaire.

1.4.2 Prédicats incompatibles

Définition 1.8

On dit que deux prédicats composés sont incompatibles si leurs conjonction est fausse quelles que soient les valeurs de vérité des prédicats qui les composent.

Exemples

1. Les prédicats P et $\text{non}(P)$ sont incompatibles.
2. Les prédicats " $x \leq 1$ " et " $x \geq 2$ " sont incompatibles.

1.5 Les quantificateurs**1.5.1 Le quantificateur $\forall$: pour tout**

Une assertion quantifiée P peut dépendre d'un seul paramètre x , par exemple $x^2 \geq 1$, l'assertion $P(x)$ est vraie ou fausse selon la valeur de x .

L'assertion

$$\forall x \in E \quad P(x)$$

est une assertion vraie lorsque l'assertion $P(x)$ est vraie pour tout élément x de l'ensemble E . On lit : *Pour tout x appartenant à E , $P(x)$* , sous-entendu *Pour tout x appartenant à E , $P(x)$ est vraie*.

Par exemple :

- $\forall x \in [1, +\infty[\quad (x^2 \geq 1)$ est une assertion vraie.
- $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x^2 \geq 1)$ est une assertion fausse.
- $\forall n \in \mathbb{N} \quad n(n+1)$ est divisible par 2 est vraie.

1.5.2 Le quantificateur $\exists$: il existe

L'assertion

$$\exists x \in E \quad P(x)$$

est une assertion vraie lorsque l'on peut trouver au moins un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. On lit : *Il existe x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie)*.

Par exemple :

- $\exists x \in \mathbb{R} \quad (x(x-1) < 0)$ est vraie (par exemple $x = \frac{1}{2}$ vérifie bien la propriété).
- $\exists n \in \mathbb{N} \quad n^2 - n > n$ est vraie (il y a plein de choix, par exemple $n = 3$ convient, mais aussi $n = 10$ ou même $n = 100$, un seul suffit pour dire que l'assertion est vraie).
- $\exists x \in \mathbb{R} \quad (x^2 = -1)$ est fausse (aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif).

1.5.3 La négation des quantificateurs

La négation de $\forall x \in E \quad P(x)$ est $\exists x \in E \quad \neg P(x)$. Par exemple la négation de l'assertion $\forall x \in [1, +\infty[\quad (x^2 \geq 1)$ est l'assertion $\exists x \in [1, +\infty[\quad (x^2 < 1)$. En effet la négation de $x^2 \geq 1$ est $\neg(x^2 \geq 1)$ mais s'écrit plus simplement $x^2 < 1$. La négation de l'assertion $\exists x \in E \quad P(x)$ est l'assertion $\forall x \in E \quad \neg P(x)$.

Voici des exemples :

- La négation de $\exists z \in \mathbb{C} \quad (z^2 + z + 1 = 0)$ est $\forall z \in \mathbb{C} \quad (z^2 + z + 1 \neq 0)$.
- La négation de $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x + 1 \in \mathbb{Z})$ est $\exists x \in \mathbb{R} \quad (x + 1 \notin \mathbb{Z})$.
- Ce n'est pas plus difficile d'écrire la négation de phrases complexes. Pour l'assertion :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y > 0 \quad (x + y > 10)$$

sa négation est

$$\exists x \in \mathbb{R} \quad \forall y > 0 \quad (x + y \leq 10).$$

1.5.4 Remarques

L'ordre des quantificateurs est très important. Par exemple les deux phrases logiques

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y \in \mathbb{R} \quad (x + y > 0) \quad \text{et} \quad \exists y \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (x + y > 0).$$

sont différentes. La première est vraie, la seconde est fausse. En effet une phrase logique se lit de gauche à droite ; ainsi la première phrase affirme *Pour tout réel x , il existe un réel y (qui peut donc dépendre de x) tel que $x + y > 0$* . (par exemple on peut prendre $y = x + 1$). C'est donc une phrase vraie. Par contre la deuxième se lit : *Il existe un réel y , tel que pour tout réel x , $x + y > 0$* . Cette phrase est fausse, cela ne peut pas être le même y qui convient pour tous les x !

On retrouve la même différence dans les phrases en français suivantes. Voici une phrase vraie *Pour toute personne, il existe un numéro de téléphone*, bien sûr le numéro dépend de la personne. Par contre cette phrase est fausse : *Il existe un numéro, pour toutes les personnes*. Ce serait le même numéro pour tout le monde !

Terminons avec d'autres remarques.

- Quand on écrit $\exists x \in \mathbb{R} \quad (f(x) = 0)$ cela signifie juste qu'il existe un réel pour lequel f s'annule. Rien ne dit que ce x est unique. Dans un premier temps vous pouvez lire la phrase ainsi : *il existe **au moins** un réel x tel que $f(x) = 0$* . Afin de préciser que f s'annule en une unique valeur, on rajoute un point d'exclamation :

$$\exists! x \in \mathbb{R} \quad (f(x) = 0).$$

- Pour la négation d'une phrase logique, il n'est pas nécessaire de savoir si la phrase est fausse ou vraie. Le procédé est algorithmique : on change le *pour tout* en *il existe* et inversement, puis on prend la négation de l'assertion P .
- Pour la négation d'une proposition, il faut être précis : la négation de l'inégalité stricte $<$ est l'inégalité large $\geq$, et inversement.
- Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Soit vous écrivez une phrase en français : *Pour tout réel x , si $f(x) = 1$ alors $x \geq 0$.*, soit vous écrivez la phrase logique :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (f(x) = 1 \Rightarrow x \geq 0).$$

Mais surtout n'écrivez pas $\forall x$ réel, si $f(x) = 1 \Rightarrow x$ positif ou nul. Enfin, pour passer d'une ligne à l'autre d'un raisonnement, préférez plutôt *donc* à $\Rightarrow$.

- Deux quantificateurs identiques consécutifs peuvent être permutés :

$$(\forall x \in E, \forall y \in F, P(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y \in F, \forall x \in E, P(x, y)).$$

$$(\exists x \in E, \exists y \in F, P(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y \in F, \exists x \in E, P(x, y)).$$

- Mais ne jamais permuter deux quantificateurs différents :

$$(\exists x \in E, \forall y \in F, P(x, y))$$

n'est pas équivalent à

$$(\forall y \in F, \exists x \in E, P(x, y)).$$

- Il est défendu d'écrire $\nexists$, $\nforall$, $\nRightarrow$ Ces symboles n'existent pas !

1.6 Méthodes de raisonnement

1.6.1 Introduction

Il n'est pas toujours possible de tester la véracité d'une formule (assertion ou proposition) par la table de vérité. Il faut parfois avoir recours au raisonne-

ment. Une démonstration est une suite d'assertions $P_1, P_2, \dots, P_n$ tel que P_{k+1} est obtenue de P_k par un raisonnement logique. Tout raisonnement mathématique s'appuie sur une tautologie. Un axiome est une assertion admise comme étant vraie. Si elle est indémontrable, on dit que c'est un postulat. Sinon, si elle est démontrable, elle est utilisée sans reprise de la démonstration. Le raisonnement le plus simple est la substitution qui consiste à tirer une formule particulière P_{k+1} (souvent une assertion non quantifiée) d'une assertion générale (souvent quantifiée) P_k . Ainsi, P_{k+1} est obtenue en appliquant P_k à un cas particulier. Voici d'autres méthodes classiques de raisonnement.

1.6.2 Le raisonnement direct ou déduction

On veut montrer que l'assertion $P \Rightarrow Q$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle nous sommes le plus habitués :

$$(P \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q \quad (1.6.1)$$

En voici un exemple :

théorème : tout homme est mortel (ou *homme $\Rightarrow$ mortel*)

prémisse : (or) Imhotep est un homme

conclusion : (donc) Imhotep est mortel

et un exemple plus mathématique :

théorème : n pair $\Rightarrow n^2$ pair

prémisse : (or) 16742 est pair

conclusion : (donc) 16742^2 est pair

1.6.3 La contraposition

Encore appelé *Raisonnement par contraposée*, la contraposition est basée sur l'équivalence ou la tautologie suivante :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P) \quad (1.6.2)$$

Si un théorème permet de déduire une conclusion à partir d'hypothèses, il permet également de déduire que les hypothèses sont fausses si la conclusion n'est pas vérifiée.

Voici un exemple simple. Considérons le théorème « si k est pair, k^2 alors est pair ». Par contraposition, on en déduit immédiatement le théorème suivant : « si k^2 est impair, alors k est impair ».

Il sera parfois plus pratique de démontrer la contraposition d'un théorème plutôt que le *sens direct*.

1.6.4 L'absurde

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $P \Rightarrow Q$ repose sur le principe suivant : on suppose à la fois que P est vraie et que Q est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si P est vraie alors Q doit être vraie et donc $P \Rightarrow Q$ est vraie.

Un exemple : Montrons que « il n'y a pas de plus grand nombre entier ».

Supposons, par l'absurde, qu'il y ait un plus grand nombre entier, et appelons le n . Alors, $n + 1$ est un nombre entier, et $n + 1$ est plus grand que n , ce qui est absurde de par notre choix de n . Ceci montre donc notre formule.

Le raisonnement par absurde s'appuie sur la tautologie :

$$(\neg(P \Rightarrow Q) \wedge (\neg(P \Rightarrow \neg(Q))) \Leftrightarrow P \quad (1.6.3)$$

Dans la pratique, on peut choisir indifféremment entre un raisonnement par contraposée ou par l'absurde. Attention cependant de bien écrire quel type de raisonnement vous choisissiez et surtout de ne pas changer en cours de rédaction !

1.6.5 Le contre-exemple

Si l'on veut montrer qu'une assertion du type $\forall x \in E \quad P(x)$ est vraie alors pour chaque x de E il faut montrer que $P(x)$ est vraie. Par contre pour montrer que cette assertion est fausse alors il suffit de trouver $x \in E$ tel que $P(x)$ soit fausse. (Rappelez-vous la négation de l'assertion $\forall x \in E \quad P(x)$ est l'assertion $\exists x \in E \quad \neg P(x)$). Trouver un tel x c'est trouver un contre-exemple à l'assertion $\forall x \in E \quad P(x)$.

Exemple : Montrons que l'assertion suivante est fausse *Tout entier positif est somme de trois carrés*. Les carrés sont les $0^2, 1^2, 2^2, 3^2, \dots$ (Par exemple $6 = 2^2 + 1^2 + 1^2$.)

Un contre-exemple est 7 : les carrés inférieurs à 7 sont 0, 1, 4 mais avec trois de ces nombres on ne peut faire 7.

1.6.6 La disjonction des cas

Si l'on souhaite vérifier une assertion $P(x)$ pour tous les x dans un ensemble E , on montre l'assertion pour les x dans une partie A de E , puis pour les x n'appartenant pas à A . C'est la méthode de disjonction des cas.

1.6.7 La récurrence

Le principe de la récurrence permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendant de n , est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes : lors de l'**initialisation** on prouve $P(0)$. Pour l'étape d'**hérédité**, on suppose $n \geq 0$ donné avec $P(n)$ vraie, et on démontre alors que l'assertion $P(n+1)$ au rang suivant est vraie. Enfin dans la **conclusion**, on rappelle que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Par exemple montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ l'assertion suivante :

$$2^n > n.$$

Nous allons démontrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$ nous avons $2^0 = 1 > 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

hérédité. Fixons $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie. Nous allons montrer que $P(n+1)$ est vraie.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2^n + 2^n \\ &> n + 2^n && \text{car par } P(n) \text{ nous savons } 2^n > n, \\ &> n + 1 && \text{car } 2^n \geq 1. \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$, c'est-à-dire $2^n > n$ pour tout $n \geq 0$.

Remarques

- La rédaction d'une récurrence est assez rigide. Respectez scrupuleusement la rédaction proposée : donner un nom à l'assertion que vous souhaitez montrer (ici $P(n)$), respecter les trois étapes (même si souvent l'étape d'initialisation est très facile). En particulier méditer et conserver la première ligne de l'hérédité « Fixons $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie. Nous allons montrer que $P(n+1)$ est vraie. »
- Si on doit démontrer qu'une propriété est vraie pour tout $n \geq n_0$, alors on commence l'initialisation au rang n_0 .
- Le principe de récurrence est basé sur la construction de $\mathbb{N}$. En effet un des axiomes pour définir $\mathbb{N}$ est le suivant : Soit A une partie de $\mathbb{N}$ qui contient 0 et telle que si $n \in A$ alors $n+1 \in A$. Alors $A = \mathbb{N}$.

Chapitre 2

Ensembles, Applications et Relations

Contents

2.1	Notions sur les ensembles	17
2.1.1	Généralités	17
2.1.2	Opérations sur les ensembles	18
2.1.3	Réunion et intersection d'une famille d'ensembles	20
2.1.4	Ensembles disjoints et ensembles distincts	21
2.1.5	Compléments sur les ensembles	21
2.2	Applications	23
2.2.1	Fonctions et applications	23
2.2.2	Compositions des fonctions	25
2.2.3	Images directes et réciproques	26
2.2.4	Dénombrabilité et puissance du continu.	27
2.3	Relations	27
2.3.1	Ensemble quotient	27
2.3.2	Ensemble ordonné	28

2.1 Notions sur les ensembles

2.1.1 Généralités

La notation $x \in A$ se lit x appartient à A et signifie que A est une collection et que x en fait partie. Au lieu de collection on parle plutôt d'ensemble et au lieu de x fait partie on dit plutôt que x est un élément de A . Le contraire, x n'appartient

pas à A , se note $x \notin A$. Lorsque l'on peut énumérer tous les éléments de A , on écrit $A = \{-; -; -\}$ et on inscrit les éléments entre les accolades. Etant donnée une propriété P , l'ensemble des x possédant la propriété P se note $\{x|P\}$ ou $\{x : P\}$ etc. et se lit l'ensemble des x tels que P . Un ensemble à deux éléments x et y est appelé la paire x, y et se note $\{x, y\}$. On désigne l'ensemble $\{x|x = a\}$ par $\{a\}$, le singleton de a . On admet qu'il existe un ensemble sans aucun élément; on le symbolise par $\emptyset$ et on le nomme l'ensemble vide.

On dit que $A \subset B$ (A est inclus dans B ou A est une partie de B) pour signifier que tous les éléments de A sont des éléments de B . on dit aussi que A est un *sous-ensemble* de B , ou une *partie* de B , ou encore que B *inclut* A :

$$A \subset B (\Leftrightarrow B \supset A) \Leftrightarrow \forall x \in A \quad x \in B$$

Si A et B sont définis par des propriétés P et Q comme sous-ensembles de A , l'inclusion de A dans B équivaut à l'implication $P \Rightarrow Q$:

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x \in A \quad P(x) \Rightarrow Q(x))$$

Exemple

$$y = x^2 \text{ et } y^2 = x^4; y \leq \sqrt{1-x^2} \text{ et } y^2 \leq 1-x^2.$$

Si $A \subset B$ et $B \subset A$ alors A et B sont identiques; on dit que A et B sont égaux et l'on écrit $A = B$.

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ et } B \subset A$$

si A et B sont définis par des propriétés P et Q comme sous-ensembles de E , l'égalité de A et B équivaut à l'équivalence des propriétés P et Q :

$$A = B \Leftrightarrow \forall x \in E \quad P(x) \Leftrightarrow Q(x)$$

Par convention, pour tout ensemble A , on a $\emptyset \subset A$.

Enfin, on désigne par $\mathcal{P}(E) = \{A|A \subset E\}$. L'ensemble de toutes les parties de E est donc noté $\mathcal{P}(E)$; il contient en particulier la partie vide $\emptyset$ et la partie *pleine* E ; les autres parties sont dites *propres*. On a donc l'équivalence importante :

$$A \in \mathcal{P}(E) \Leftrightarrow A \subset E$$

2.1.2 Opérations sur les ensembles

Les ensembles ici considérés sont supposés être inclus dans un ensemble dit de référence E . Considérons deux ensembles A et B ;

a) L'ensemble $\{x | x \in A \text{ ou } x \in B\}$ se note $A \cup B$. La *réunion* de deux ensembles A et B est donc l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B . Par conséquent : $\forall x \in E \quad x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$. La réunion est aux ensembles ce que la *disjonction* est aux propriétés.

b) L'ensemble $\{x | x \in A \text{ et } x \in B\}$ se note $A \cap B$. L'*intersection* de deux ensembles A et B est donc l'ensemble des éléments appartenant à la fois à A et à B . Par conséquent : $\forall x \in E \quad x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ et } x \in B$. L'intersection est aux ensembles ce que la *conjonction* est aux propriétés. Si $A \cap B = \emptyset$ on dit que A et B sont disjoints.

c) Le *complémentaire* d'un ensemble A (dans E) est l'ensemble des éléments de E n'appartenant pas à A et se note $\mathbb{C}_E^A$. Une notation simplifiée du complémentaire, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'ensemble de référence :

$$A^c \text{ ou } \overline{A}$$

$$E \setminus A = \{x \in E / x \notin A\}$$

Par conséquent

$$\forall x \in E \quad x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$$

La complémentarisation est aux ensembles ce que la négation est aux propriétés.

Propriété 2.1

$$P0 : (A^c)^c = A$$

$P1 : (\text{lois de Morgan})$

$$(A \cup B)^c = \dots\dots\dots$$

$$(A \cap B)^c = \dots\dots\dots$$

$P2 : \text{commutativité} :$

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$P3 : \text{associativité} :$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (\text{donc noté sans parenthèse})$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad (\text{donc noté sans parenthèse})$$

P4 : distributivité mutuelle :

$$\begin{aligned}(A \cap B) \cup C &= \\ (A \cup B) \cap C &=\end{aligned}$$

P5 :

$$A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = \Leftrightarrow A \cup B = \Leftrightarrow A^c \supset B^c$$

d) L'ensemble $A \setminus B$ symbolise $\{x | x \in A \text{ et } x \notin B\}$. La *différence* des ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A et pas à B .

$$A - B = A \setminus B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \notin B\} = A \cap B^c$$

Si de plus $B \subset A$ alors $A \setminus B$ est remplacé par le symbole $\mathcal{C}_A^B$. $A \setminus B$ est la différence ensembliste A moins B et $\mathcal{C}_A^B$ est le complémentaire de B dans A .

e) Enfin, on définit aussi la différence symétrique de A et B il s'agit de $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. La *différence symétrique* de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B mais pas à A et à B .

$$A \Delta B = \{x \in E / \text{soit } x \in A \text{ soit } x \in B\}$$

Elle correspond donc au "ou exclusif" sur les propriétés.

Propriété 2.2

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

2.1.3 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E , indexée par un ensemble I quelconque (la notion de famille sera vue ultérieurement). La *réunion* des ensembles de la famille (A_i) est l'ensemble des éléments appartenant à l'un des A_i $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E / \exists i \in I / x \in A_i\}$. Par conséquent : $\forall x \in E, x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \exists i \in I / x \in A_i$. L'*intersection* des ensembles de la famille (A_i) est l'ensemble des éléments appartenant à tous les A_i . $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E / \forall i \in I x \in A_i\}$. Par conséquent : $\forall x \in E, x \in \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I x \in A_i$.

2.1.4 Ensembles disjoints et ensembles distincts

Deux ensembles sont dits *disjoints* quand leur intersection est vide, et *distincts* quand ils ne sont pas égaux. $\emptyset$ est disjoint de lui-même, mais n'en est pas distinct ! A part ça, disjoints implique distincts.

Propriété 2.3

A et B sont

<i>disjoints</i>	<i>distincts</i>
$\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$	$\Leftrightarrow A \not\subset B \text{ ou } B \not\subset A$
$\Leftrightarrow A \subset B^c$	$\Leftrightarrow A \setminus B \text{ ou } B \setminus A \text{ est } \neq \emptyset$
$\Leftrightarrow B \subset A^c$	$\Leftrightarrow \text{il existe un élément appartenant à l'un des ensembles et pas à l'autre}$

2.1.5 Compléments sur les ensembles

Notion de partition

Définition 2.1

Une partition d'un ensemble E est un ensemble de parties non vides de E (les composantes de la partition), deux à deux disjointes, et dont la réunion est égale à E :

$$\mathcal{E} \text{ est une partition de } E \Leftrightarrow \begin{cases} 1. \mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E) \\ 2. \forall A \in \mathcal{E} \quad A \neq \emptyset \\ 3. \forall A, B \in \mathcal{E} \quad A \neq B \Rightarrow A \cap B = \emptyset \\ 4. \bigcup_{A \in \mathcal{E}} A = E \end{cases}$$

Produits cartésiens

Considérons deux ensembles A et B . Soit x et y tels que $x \in A$ et $y \in B$. La liste des deux éléments pris dans l'ordre x avant y , est nommée couple x, y et notée (x, y) . On définit $A \times B$ comme étant $\{(x, y) | x \in A \text{ et } y \in B\}$. Si $A \cap B \neq \emptyset$ et si $x \in A \cap B$ alors (x, x) a un sens et est un élément de $A \times B$. En particulier si $B = A$, $A \times B$ est noté $A \times A$ ou A^2 . L'ensemble $\Delta = \{(x, x) | x \in A\}$ est inclus dans A^2 et est appelé diagonale de $A \times A$.

La notion de couple se généralise à une liste $x_1, x_2, \dots, x_n$ d'un nombre n quelconque d'éléments appartenant respectivement à des ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$ et on pose $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n\}$. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont tous égaux au même ensemble A , alors leur produit cartésien est noté A^n .

Ensembles finis

a) Cardinal (ou taille) d'un ensemble fini.

Définition 2.2

On dit qu'un ensemble est de cardinal (ou taille, ou nombre d'éléments) $n \in \mathbb{N}$ s'il est vide quand $n = 0$, ou s'il est en bijection avec $\{1; 2; \dots; n\}$ sinon. Un ensemble ayant une taille finie est dit fini, infini sinon.

La notion de bijection sera étudiée ultérieurement

Proposition 2.1

Le nombre n défini ci-dessus est unique ; on utilise les notations $n = |E| = \text{Card}(E) = \#(E)$, ou l'on dit que E est un n -ensemble.

b) Propriétés de la taille d'un ensemble fini.

Ici A, B, C désignent des ensembles finis.

P1 : deux ensembles finis ont même taille si et seulement s'ils sont en bijection :

$$|A| = |B| \Leftrightarrow \text{Bij}(A, B) \neq \emptyset$$

P2 : la taille d'une partie est inférieure ou égale à la taille du tout :

$$A \subset B \Rightarrow |A| \leq |B|$$

(réciproque fausse bien sur).

P3 : deux ensembles finis ayant la même taille et inclus l'un dans l'autre sont égaux :

$$(A \subset B \text{ et } |A| = |B|) \Rightarrow A = B$$

Remarque 2.1

Cette propriété, très utile, est fausse pour des ensembles infinis : par exemple,

$$\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}, \mathbb{N}^* \text{ est en bijection avec } \mathbb{N}, \text{ mais } \mathbb{N}^* \neq \mathbb{N} !!$$

P4 : la réunion de deux ensembles finis est un ensemble fini, et

$$|A \cup B| = |A| + |B| - \dots\dots\dots$$

Application : calculer $|A \cup B \cup C|$ en fonction des tailles de $A, B, C, A \cap B$ etc...

Généralisation : formule donnant la taille de $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

Dénombréments fondamentaux

a) Nombre de parties d'un ensemble.

Lemme 1

Dans un ensemble fini, il y a autant de parties contenant un élément donné que de parties ne le contenant pas. Si $x_0 \in E$ fini, $|\mathcal{P}(E)| = 2|\mathcal{P}(E \setminus \{x_0\})|$.

b) Dénombréments de produits cartésiens.

P1 : si E et F sont finis, $|E \times F| = \dots\dots$

P2 : si $E_1, \dots, E_n$ sont finis $|E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n| = \dots\dots\dots$

P3 : si E est fini, $|E^n| = \dots\dots\dots$

2.2 Applications**2.2.1 Fonctions et applications**

Une fonction f est définie par la donnée :

- d'un ensemble de départ E et d'un ensemble d'arrivée F
- d'un ensemble G de couples (x, y) avec x dans E et y dans F , autrement dit une partie G de $E \times F$, telle que pour tout x dans E il existe au plus un y dans F tel que (x, y) appartienne à G , soit

$$\forall x \in E \quad \forall y_1, y_2 \in F \quad ((x, y_1) \text{ et } (x, y_2)) \in G \Rightarrow y_1 = y_2$$

G est appelé le graphe de la fonction ; si (x, y) est dans le graphe, on dit que y est l'image de x par f et que x est un antécédent de y par f . L'ensemble des éléments de E ayant une image par f est appelé l'ensemble de définition de la fonction, et noté D_f . L'ensemble des fonctions de E vers F sera noté $\mathcal{F}(E, F)$. Pour définir une fonction de E vers F , on écrit :

$$f : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$$

Deux fonctions f et g de E vers F sont égales si et seulement si :

$$\begin{cases} 1. D_f = D_g \\ 2. \forall x \in D_f \quad f(x) = g(x) \end{cases}$$

Pour que deux fonctions soient distinctes, il suffit donc que les valeurs en un point le soient.

Exemples de fonctions

α) Fonctions définies par une ou plusieurs formules.

Il faut alors en chercher l'ensemble de définition.

$$\text{Ex 1 : } f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{4 - \sqrt{3 - 1/x}} \end{cases}$$

$$\text{Ex 2 : } f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (\sqrt{t}, \sqrt{t-1}) \end{cases}$$

β) Fonctions définies "par morceaux", ou plus généralement, avec des conditions.

$$\text{Ex 3 : } f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in [0, a[\quad (a > 0) \\ \frac{b}{x} & \text{si } x \in [a, +\infty[\end{cases} \end{cases} \quad \text{Ex 4 : fonction caractéristique}$$

d'une partie A d'un ensemble E : $1_A : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in E \setminus A \end{cases} \end{cases}$ Par exemple la fonction $1_{\mathbb{Q}}$ pour $E = \mathbb{R}$ est appelée la fonction de Dirichlet.

Une fonction donnée est appelée une *application* lorsque son ensemble de définition est égal à son ensemble de départ. Si l'on restreint une fonction de E vers F à son ensemble de départ D_f , on obtient une application de D_f vers F ; on fera souvent la confusion entre ces deux notions : par exemple, la fonction $\ln$ peut être vue comme une *application* de $\mathbb{R}_+^*$ vers $\mathbb{R}$, ou comme une *fonction* de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Soit A et B deux ensembles. On dit que F est le graphe d'une application f de A dans B si :

- i) $F \subset A \times B$
- ii) Pour tout x appartenant à A , il existe $y \in B$ et que $(x, y) \in F$
- iii) Si $(x, y) \in F$ et $(x, z) \in F$ alors $z = y$.

Si f est une application de A dans B de graphe F , on écrit $y = f(x)$ pour $(x, y) \in F$, y est appelé image de x et x antécédent de y . A s'appelle ensemble de départ ou source de f et B l'ensemble d'arrivée de f . La notation consacrée est

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto y = f(x) \end{aligned}$$

L'ensemble des valeurs de f ou l'image de f est définie comme $\{f(x) | x \in A\}$ et se note $\text{Im} f$ ou $f(A)$. On dit que f est surjective si $\text{Im} f = B$ et que f est injective

si $x \neq y$ implique $f(x) \neq f(y)$.

Une application bijective est une application injective et surjective.

Exemple

Exemples d'applications de A dans B :

- les applications constantes $x \mapsto a$ où a est un élément fixé de B
- si $A = B$, l'application identique (ou identité), notée id_A , définie par $id_A(x) = x$ pour tout x dans A .

2.2.2 Compositions des fonctions

Définition 2.3

Si f est une fonction de E vers F et g une fonction de F vers G , on définit la composée $g \circ f$ de f et g (noter l'inversion de l'ordre), par

$$g \circ f : \begin{cases} E \rightarrow G \\ x \mapsto g(f(x)) \end{cases}$$

ATTENTION : puisque

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

dans $g \circ f$, la fonction qui est effectuée en premier est f et non g !!!!

L'ensemble de définition $D_{g \circ f}$ de $g \circ f$ est l'ensemble des x de D_f tels que $f(x) \in D_g$; il peut être plus petit que celui de f , mais par contre, si f et g sont des applications, $g \circ f$ aussi.

Exemples E2 :

Ensemble de définition de $\ln \circ \ln$, géométrie etc.

Si $\begin{cases} f \text{ est une fonction de } E \text{ vers } F \\ g \text{ est une fonction de } F \text{ vers } G \\ h \text{ est une fonction de } G \text{ vers } H \end{cases}$, alors $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ (que l'on écrit $h \circ g \circ f$)

En toute rigueur, cette propriété ne peut s'appeler "associativité de la loi $\circ$ " que lorsque $E = F = G$.

Notation : si f est une application de E dans E , on note f^n l'application $\underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$ pour n entier ≥ 1 ; par convention, on pose $f^0 = id_E$; attention, pour

$E = \mathbb{R}$, cette notation est en conflit avec celle de la puissance n -ième ($f^n(x) = (f(x))^n$), et c'est cette dernière interprétation qui prime en général.

Toute composée $\left\{ \begin{array}{c} \text{d'injections} \\ \text{de surjections} \\ \text{de bijections} \end{array} \right\}$ est une $\left\{ \begin{array}{c} \text{injection} \\ \text{surjection} \\ \text{bijection} \end{array} \right\}$.

De plus si f est une bijection de E dans F , et g une bijection de F dans G , $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

2.2.3 Images directes et réciproques

Définition 2.4

Soient f une application de E vers F , A une partie de E et B une partie de F ; on définit alors

- l'image directe de A par f , notée abusivement $f(A)$, comme l'ensemble des images des éléments de A par f (ou l'ensemble des valeurs prises par l'application sur A).

- l'image réciproque (ou préimage ou ensemble antécédent) de B par f , notée abusivement $f^{-1}(B)$, comme l'ensemble des éléments de E dont l'image par f appartient à B .

Autrement dit :

$$\begin{array}{l} f(A) = \{y \in F / \exists x \in A / y = f(x)\} = \{f(x) / x \in A\} \\ f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\} \end{array}$$

Par conséquent pour x dans E et y dans F :

$$\begin{array}{l} y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A / y = f(x) \\ x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B \end{array}$$

NOTER QUE LA DÉFINITION DE $f^{-1}(B)$ NE NECESSITE PAS L'EXISTENCE D'UNE RÉCIPROQUE POUR f ;

CE QU'ON NE VEUT PAS VOIR : $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$ avec y dans B ; la bonne définition n'est-elle pas nettement plus simple?

Si B est un singleton $\{y\}$, on simplifie la notation $f^{-1}(\{y\})$ en $f^{-1}(y)$; c'est l'ensemble $\{x \in E / f(x) = y\}$ de tous les antécédents de y par f .

Propriétés; les lettres A, B, C désignent des parties respectives de E, F, G ; $f \in \mathcal{A}(E, F), g \in \mathcal{A}(F, G), :$

1. $A_1 \subset A_2 \Rightarrow f(A_1) \subset f(A_2)$	1'. $B_1 \subset B_2 \Rightarrow f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$
2. $f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$	2'. $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$
3. $f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$	3'. $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$
4. $f(A^c) \supset (f(A))^c \cap f(E)$	4'. $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$
5. $f^{-1}(f(A)) \supset A$	5'. $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$
6. $g \circ f(A) = g(f(A))$	6'. $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$

Conseil : c'est toujours égal, sauf dans les trois cas encadrés.

2.2.4 Dénombrabilité et puissance du continu.

a) Exemples de bijection de $\mathbb{N}$ sur une de ses parties propres, de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{Z}$, de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^2$, de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{Q}$.

b) Exemple de bijection entre deux intervalles de $\mathbb{R}$ de même type, entre $[0, 1]$ et $[0, 1[$.

Définition 2.5

Un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$; il est dit avoir la puissance du continu s'il est en bijection avec $\mathbb{R}$.

Il n'y a pas de bijection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{R}$; un ensemble dénombrable ne peut donc jamais être mis en bijection avec un ensemble ayant la puissance du continu.

Exemple d'ensembles dénombrables : $\mathbb{N}$, $2\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Q}$.

Exemples d'ensembles ayant la puissance du continu : $\mathbb{R}$, tout intervalle infini de $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ etc... Il y a donc autant de points dans un segment de longueur 1 mm que dans tout l'espace....



2.3 Relations

2.3.1 Ensemble quotient

Soit A un ensemble. On dit que R est le graphe d'une relation binaire ρ sur A si $R \subset A \times A$. Si $(x, y) \in R$, on écrit $x\rho y$ et on dit que x est en relation avec y par

ρ . On dit que la relation ρ est une relation d'équivalence si son graphe R vérifie les trois propriétés : de réflexivité, de symétrie et de transitivité, suivantes pour tout x, y et z appartenant à A :

- i) $(x, x) \in R$, (ρ est réflexive)
- ii) $(x, y) \in R$ entraîne $(y, x) \in R$, (ρ est symétrique)
- iii) $(x, y) \in R$ et $(y, z) \in R$ entraînent $(x, z) \in R$, (ρ est transitive).

2.3.2 Ensemble ordonné

Soit E un ensemble. On dit que R est le graphe d'une relation d'ordre α sur E si $R \subset E \times E$ et vérifie les propriétés suivantes pour tout x, y et z de E .

- i) $(x, x) \in R$
- ii) $(x, y) \in R$ et $(y, x) \in R$ entraîne $x = y$.
- iii) $(x, y) \in R$ et $(y, z) \in R$ entraîne $(x, z) \in R$.

On exprime la propriété ii) en disant que α est antisymétrique. On note également $x \alpha y$ l'appartenance $(x, y) \in R$.

Exemples

- i) La relation $\leq$ sur $\mathbb{N}$ est une relation d'ordre.
- ii) Soit E un ensemble, la relation $\subset$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$.
- iii) Sur l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ des fonctions de I , intervalle de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on pose $f \leq g$ pour $f(x) \leq g(x)$ quel que soit x , élément de I . On vérifie que c'est une relation d'ordre.
- iv) Il en est de même pour la relation de divisibilité dans $\mathbb{N}$.

Définition 2.6

Soit $f : E \longrightarrow F$, E et F étant munis chacun d'une relation d'ordre α les deux sont notées de la même façon ; On dit que f est croissante si $x \alpha y$ implique $f(x) \alpha f(y)$.

On associe généralement à une relation d'ordre α , la relation dite d'ordre stricte $\alpha \neq$ telle que $x \alpha \neq y$ signifie que $x \alpha y$ et $x \neq y$.

De là, on définit la notion de fonctions strictement croissante. La fonction f est décroissante si $x \alpha y$ entraîne $f(y) \alpha f(x)$ pour tout couple (x, y) .

Deux ensembles E et F ont le même type d'ordre si on peut définir une bijection $f : E \longrightarrow F$ telle que f et f^{-1} soient croissantes. On dit que E est totalement ordonné pour la relation d'ordre α si pour tout couple $(x, y) \in E^2$, on a soit $x \alpha y$, soit $y \alpha x$.

Exercice 2.1

Dans les exemples i), ii) et iii) ci-dessus, citer les ensembles non totalement ordonnés.

Chapitre 3

Structure de $\mathbb{R}$

3.1 Le corps archimédien valué $\mathbb{R}$

Contents

3.1	Le corps archimédien valué $\mathbb{R}$	29
3.1.1	Le groupe additif $\mathbb{R}$	29
3.1.2	L'anneau $\mathbb{R}$	30
3.1.3	Le corps $\mathbb{R}$	30
3.1.4	Le corps valué $\mathbb{R}$	30
3.2	Parties bornées de $\mathbb{R}$	31
3.3	Voisinage d'un point de $\mathbb{R}$	32

Dans ce paragraphe, nous rappelons les propriétés des nombres réels faisant de $\mathbb{R}$, un corps archimédien.

3.1.1 Le groupe additif $\mathbb{R}$

- i) L'ensemble $\mathbb{R}$ muni de l'addition a pour élément neutre le nombre 0. En effet, pour tout réel x on a $x + 0 = 0 + x = x$.
- ii) En outre à tout réel x correspond un réel x' tel que $x + x' = x' + x = 0$. Un tel réel x' est appelé opposé de x et se note $-x$.
- iii) La propriété $x + (y + z) = (x + y) + z$ que possèdent en particulier les réels se dit associativité.
- iv) De même on exprime le fait que $x + y = y + x$ dans $\mathbb{R}$, en disant que l'addition des nombres réels est commutative.

3.1.2 L'anneau $\mathbb{R}$

La multiplication des nombres réels jouit des propriétés suivantes :

- i) Le nombre 1 est élément neutre.
- ii) La multiplication est associative, commutative et distributive par rapport à l'addition. Cette dernière propriété s'exprime par le fait que $x(y + z) = xy + xz$

3.1.3 Le corps $\mathbb{R}$

- i) Tout réel x non nul admet un inverse noté $\frac{1}{x}$ ou x^{-1} , c'est-à-dire un réel x' tel que $xx' = x'x = 1$
- ii) On résume toutes ces propriétés 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, en disant que $\mathbb{R}$ est un corps commutatif.
Nous faisons intervenir à présent, la relation d'ordre naturelle $\leq$ sur $\mathbb{R}$.
On a : $x \leq y \iff x - y \leq 0$.
- iii) Comme toute autre relation d'ordre l'inégalité au sens large est réflexive, antisymétrique et transitive.
- iv) Pour deux réels > 0 , x et y , il existe un naturel n tel que $y < nx$.
A cause de cette propriété on dit que $\mathbb{R}$ est un corps archimédien.
- v) La relation d'ordre $\leq$ est compatible avec les opérations sur $\mathbb{R}$. Cela signifie que $x \leq y \implies (\forall z)(x + z \leq y + z)$ et $(x \geq 0 \implies xz \leq yz)$.

3.1.4 Le corps valué $\mathbb{R}$

Propriété 3.1

Etant donné le réel x , la valeur absolue $|x|$ de x est le plus grand des nombres $-x$ et x .

On a :

- i) $|x| \geq 0$
- ii) $|xy| = |x| |y|$
- iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$
- iv) $||x| - |y|| \leq |x - y|$
- v) $|x| \leq \alpha \iff -\alpha \leq x \leq \alpha$.

3.2 Parties bornées de $\mathbb{R}$

Soit X , une partie non vide de $\mathbb{R}$. On dit que X est minorée s'il existe un réel a tel que pour tout $x, x \in X \implies a \leq x$. De même on dit que X est majorée s'il existe b tel que $\forall x, x \in X \implies x \leq b$. Dès lors, on dit que a est un minorant de X et que b est un majorant de X .

Définition 3.1

On appelle *borne inférieure* de X si elle existe et on note $\inf X$, le plus grand minorant de X .

Proposition 3.1

Le réel a est la borne inférieure de X si et seulement si a est minorant de X et si $\forall \epsilon > 0, \exists x_0 \in X$ tel que $a \leq x_0 < a + \epsilon$.

Preuve

Supposons que $a = \inf X$; pour $\epsilon > 0, a + \epsilon > a$, n'est pas un minorant de X ; l'ensemble des éléments de X qui sont supérieurs ou égaux à a et inférieurs à $a + \epsilon$ n'est pas vide, sinon $a + \epsilon$ serait un minorant de X , plus grand que a , ce qui est absurde.

Inversement, si a est minorant de X et si pour tout $\epsilon > 0, \exists x_0 \in X$ tel que $a \leq x_0 < a + \epsilon$, alors tout autre minorant b de X serait $\leq a$. En effet pour $b > a$, posons $\epsilon = \frac{b-a}{2}$; il existerait $x_0 \in X$ tel que $a \leq x_0 < \frac{a+b}{2} < b$. Le nombre b ne serait pas minorant de X ce qui est contradictoire. On a nécessairement $b \leq a$, d'où $a = \inf X$.

De même on définit $\sup X$, la borne supérieure de X et l'on démontre la proposition suivante :

Proposition 3.2

$b = \sup X \iff b$ est majorant de X et $\forall \epsilon > 0, \exists x_0 \in X$ tel que $b - \epsilon < x_0 \leq b$.

Exercice 3.1

Faire la preuve de cette proposition.

Définition 3.2

On dit qu'une partie X de $\mathbb{R}$ est bornée si $X = \emptyset$ ou si X est à la fois minorée et majorée.

Proposition 3.3

- i) X est bornée si et seulement si l'on peut trouver des réels a et b tels que $X \subset [a, b]$
- ii) X est bornée si et seulement si $\forall x, x \in X, \exists \alpha > 0$ tel que $|x| \leq \alpha$.

Preuve

i) Supposons X bornée

Si $X = \emptyset$, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \leq b$ on a $\emptyset \subset [a, b]$.

Si $X \neq \emptyset$, pour tout minorant a de X et pour tout majorant b de X on a $X \subset [a, b]$.

Dans tous les cas, X bornée $\implies \exists(a, b)$ tel que $X \subset [a, b]$. Inversement, si $X \subset [a, b]$, a est un minorant de X et b est un majorant de X si $X \neq \emptyset$. Comme $\emptyset$ est borné par définition, la preuve du point i) est achevée.

ii) Supposons X bornée, si $X = \emptyset$, $x \in \emptyset$ est faux, donc $x \in \emptyset \implies \exists \alpha > 0$ tel que $|x| \leq \alpha$ est vrai.

Si $X \neq \emptyset$ alors il existe a et b , réels tels que $a \leq x \leq b$ il s'en suit que $|x| \leq \alpha$ où α est le plus grand de $|a|$ et $|b|$.

Réciproquement $|x| \leq \alpha \implies -\alpha \leq x \leq \alpha$; le fait que X est bornée s'en déduit.

Etant donnés $X \subset \mathbb{R}$ et $Y \subset \mathbb{R}$, on pose

$X + Y = \{x + y | x \in X, y \in Y\}$, $X + y$ au lieu de $X + \{y\}$,

$\lambda X = \{\lambda x | x \in X\}$ et $\frac{1}{X} = \{\frac{1}{x} | x \in X\}$, $0 \notin X$

Proposition 3.4

En cas d'existence,

i) $\inf(X + Y) \geq \inf X + \inf Y$

ii) $\sup(X + Y) \leq \sup X + \sup Y$

iii) $\sup(-X) = -\inf X$

iv) $\inf X > 0 \implies \sup \frac{1}{X} = \frac{1}{\inf X}$

v) $\sup \lambda X = \lambda \sup X$ si $\lambda \geq 0$

vi) $\inf \lambda X = \lambda \inf X$ si $\lambda \geq 0$

ix) $A \subset B \implies \inf A \geq \inf B$

x) $A \subset B \implies \sup A \leq \sup B$

Exercice 3.2

Démontrer à titre d'exercice, la proposition ii)

Proposition 3.5

Toute partie non vide de $\mathbb{R}$ majorée admet une borne supérieure. (Propriété admise)

3.3 Voisinage d'un point de $\mathbb{R}$

On appelle intervalle de $\mathbb{R}$ toute partie I telle que $(a, b) \in I \times I$ et $a \leq b \implies [a, b] \subset I$.

On appelle ouvert de $\mathbb{R}$ toute partie U telle que $x_0 \in U \implies \exists \epsilon, \epsilon > 0$ et $]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[\subset U$.

Le complémentaire d'un ouvert est nommé un fermé.

Toute partie V contenant un ouvert U , U lui-même contenant x_0 est appelée voisinage de x_0 .

Proposition 3.6

- i) L'intersection de deux ouverts est un ouvert.
- ii) Si V est un voisinage de x_0 alors $x_0 \in V$
- iii) Si V et W sont des voisinages de x_0 , alors $V \cap W$ est un voisinage de x_0
- iv) Si V est un voisinage de x_0 et W est une partie de $\mathbb{R}$, contenant V alors W est un voisinage de x_0 .
- v) Tout ouvert est voisinage de chacun de ses points.

Démonstration

- i) Si U_1 et U_2 sont des ouverts et si $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, c'est un ouvert. Sinon, $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[\subset U_1 \cap U_2$ où $\alpha = \inf\{\eta, \gamma\}$ lorsque $]x_0 - \eta, x_0 + \eta[\subset U_1$ et $]x_0 - \gamma, x_0 + \gamma[\subset U_2$.
- ii) Si V est voisinage de x_0 alors il existe un ouvert U tel que $x_0 \in U$ et $U \subset V$, donc $x_0 \in V$.
- iii) Supposons que V et W sont des voisinages de x_0 , alors il existe U_1 ouvert, U_2 ouvert avec $x_0 \in U_1, U_1 \subset V$ et $x_0 \in U_2, U_2 \subset W$ on en déduit que $U_1 \cap U_2$ est un ouvert vérifiant $x_0 \in U_1 \cap U_2 \subset V \cap W$.
- iv) Ce point est immédiat vu les propriétés de l'inclusion.
- v) Soit U un ouvert. Si $x_0 \in U$ alors on a $x_0 \in U, U$ est ouvert et $U \subset U$, d'où le point v).

Exemple

- i) Tout intervalle ouvert est un ouvert.
- ii) Toute réunion d'intervalles ouverts est ouvert.
- iii) $\mathbb{R}$ est ouvert, le vide est ouvert.
- iv) Pour tout x_0 , réel et pour tout $\eta > 0$, $]x_0 - \eta, x_0 + \eta[$ ou toute partie V contenant $]x_0 - \eta, x_0 + \eta[$ est un voisinage de x_0 .
- v) Tout segment et toute réunion d'un nombre fini de segments sont fermés.

Proposition 3.7

Etant donné x_0 , réel, tout voisinage de x_0 contient un rationnel. En d'autres termes $\forall \epsilon, \epsilon > 0 \implies \exists r$ rationnel tel que $r \in]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[$.

Cette proposition exprime ce qu'on appelle la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.

Chapitre 4

Suites et séries numériques

Contents

4.1 Suites numériques	34
4.1.1 Généralités	34
4.1.2 Suites convergentes	35
4.1.3 Suites bornées : $\limsup$ et $\liminf$	37
4.1.4 Suites récurrentes	38
4.2 Séries numériques	40
4.2.1 Généralités	40
4.2.2 Exemples fondamentaux	40
4.2.3 Séries à termes positifs	41
4.2.4 Séries à termes quelconques ; convergence absolue	45

4.1 Suites numériques

4.1.1 Généralités

Nous rappelons ici une série de définitions pour fixer les idées.

Définition 4.1

Une suite infinie de nombres réels est une application u d'une partie infinie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. On désigne par l'ensemble de ses valeurs qu'on note (u_n) et le réel u_n est appelé terme de rang n ou terme général de la suite. Par terme u_n à partir d'un rang n_0 , on entend u_n avec $n \geq n_0$. L'ensemble des termes à partir d'un rang, constitue, par définition une section finissante de la suite.

Une suite (u_n) est dite **constante** si tous ses termes sont égaux.

Elle est dite **stationnaire** si ses termes sont égaux à partir d'un certain rang.

Définition 4.2

Une suite **bornée** est une suite dont l'ensemble des termes est borné.

Définition 4.3

Une suite croissante (u_n) est une suite telle que pour tout $n, u_n \leq u_{n+1}$. Si l'inégalité est stricte, on parle de suite strictement croissante.

Une suite décroissante (u_n) est une suite telle que pour tout $n, u_{n+1} \leq u_n$. Si l'inégalité est stricte, on parle de suite strictement décroissante.

Une suite monotone est une suite, soit croissante, soit décroissante. On ajoute strictement s'il le faut.

Définition 4.4

Deux suites sont dites adjacentes si l'une (disons (u_n)) est croissante, l'autre (disons (v_n)) est décroissante, si pour tout $n, u_n \leq v_n$ et si $(\forall \varepsilon)(\varepsilon > 0 \Rightarrow v_n - u_n < \varepsilon$ à partir d'un rang N)

Définition 4.5

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Une suite récurrente définie par f est une suite donnée par un terme u_{n_0} et pour tout $n \geq n_0, u_{n+1} = f(u_n)$.

4.1.2 Suites convergentes**Définition 4.6**

On dit que la suite (u_n) converge vers a et on écrit $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ pour exprimer le fait que $(\forall \varepsilon), \varepsilon > 0, (\exists N), N$ naturel tel que $n > N \Rightarrow |u_n - a| < \varepsilon$

On dit aussi que a est la limite de la suite (u_n) ou que (u_n) tend vers a lorsque n tend vers l'infini.

La formule $n > N \Rightarrow |u_n - a| < \varepsilon$ signifie que $u_n \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ sauf éventuellement $u_0, u_1, \dots, u_{N-1}$, c'est-à-dire sauf un nombre fini de termes.

Théorème 4.1

Une suite convergente n'admet qu'une limite

Démonstration 4.1

Supposons que a et b sont deux limites d'une suite convergente (u_n) . A $\varepsilon = \frac{|b-a|}{2}$ correspondent des naturels K et P tels que $n > K \Rightarrow |u_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ et $n > P \Rightarrow |u_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$. Alors Pour $n > N = \max(K, P)$ on a $|a - b| \leq |u_n - a| + |u_n - b| \leq \varepsilon$, avec l'expression de ε , on aboutit à l'absurdité $|a - b| < \frac{|a-b|}{2}$. Nous en déduisons que $a = b$.

Théorème 4.2

Soit (u_n) et (v_n) des suites convergentes vers a et b respectivement, alors

- i) La suite $(u_n + v_n)$ converge vers $a + b$.
- ii) La suite $\alpha(u_n)$ converge vers αa , α désignant un réel.
- iii) La suite $(u_n v_n)$ converge vers ab .
- iv) $(\frac{1}{u_n})$ converge vers $\frac{1}{a}$ si $u_n \neq 0$ à partir d'un rang assez grand.
- v) La suite $|u_n|$ converge vers $|a|$.
- vi) $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang $\Rightarrow a \geq 0$.

Exercice 4.1

Démontrer iii)

Définition 4.7

Une suite non convergente est appelée suite divergente.

Remarque 4.1

Une suite (u_n) est donc divergente, soit par ce qu'il existe un réel a et $\varepsilon > 0$ tels que $\forall n$, il existe $p > n$ vérifiant $u_p \notin]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$, soit par ce que $\forall A > 0$, $\exists n$ tel que $|u_n| > A$. Dans ce second cas, on dit que (u_n) tend vers l'infini ($+\infty$ si $u_n > 0$ à partir d'un rang et $-\infty$ si $u_n < 0$ à partir d'un rang) soit encore par ce que ce qui précède a lieu pour une infinité de termes u_n .

Définition 4.8

Soit (n_k) une suite d'entiers naturels et (u_n) une suite de nombre réels alors la suite (u_{n_k}) est appelée sous-suite ou suite extraite de (u_n) .

Proposition 4.1

Si la suite (n_k) est strictement croissante c'est-à-dire $n_k < n_{k+1}$ pour tout k et alors $n_k \geq k$ pour tout k .

la Preuve se fait par récurrence sur k .

Théorème 4.3

La suite (u_n) converge vers a si et seulement si toute sous-suite de (u_n) converge vers a .

Exercice 4.2

Démontrer la première implication du théorème 4.3

Exercice 4.3

- i) Montrer que si (u_n) converge vers a et (v_n) vers b , alors $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang $\Rightarrow a \leq b$.
- ii) Montrer que deux suites adjacentes admettent la même limite.

- iii) On suppose que (u_n) et (v_n) sont des suites telles que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ et que $a \leq v_n \leq u_n$ à partir d'un rang. Montrer que (v_n) converge; quelle est la limite de (v_n) lorsque n tend vers l'infini?

Théorème 4.4

Toute suite croissante majorée converge vers sa borne supérieure.

Toute suite décroissante minorée converge vers sa borne inférieure.

Preuve en exercice.

Remarque 4.2

Pour tester la monotonie d'une suite (u_n) on peut essayer l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- 1) Méthode de la différence :
 si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ à partir d'un rang, alors la suite est croissante.
 Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ à partir d'un rang, alors elle est décroissante.
- 2) Méthode du quotient :
 Si $u_n > 0$ à partir d'un rang et si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ alors la suite est croissante.
 Si dans les mêmes conditions $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, elle est décroissante.
- 3) Méthode d'induction par récurrence.
- 4) Méthode de la fonction dérivable associée.
 On écrit u_n sous la forme $u_n = f(n)$ avec f dérivable. Si f est croissante (u_n) est croissante; si f est décroissante (u_n) est décroissante.

Exemple :

La suite (u_n) définit par $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ est strictement croissante par ce que la fonction f telle que $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ de dérivée $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ est strictement croissante.

La vérifiée d'une autre manière.

4.1.3 Suites bornées : $\limsup$ et $\liminf$

Étant donnée une suite bornée (u_n) nous définissons deux notions s'y rattachent.

Définition 4.9

On appelle limite supérieure de (u_n) et on note $\limsup u_n$ ou $\overline{\lim} u_n$, la borne inférieure $\inf \{b_n | b_n = \sup \{u_k | k \geq n\}\}$ et limite inférieure de (u_n) et on note $\liminf u_n$ ou $\underline{\lim} u_n$, la borne supérieure $\sup \{a_n | a_n = \inf \{u_k | k \geq n\}\}$

Posons $b = \overline{\lim} u_n$ et $a = \underline{\lim} u_n$. On a le théorème suivant :

Théorème 4.5

Pour tout $\varepsilon > 0$

- i) $\{n | u_n \geq b + \varepsilon\}$ est fini
 - ii) $\{n | u_n \leq a - \varepsilon\}$ est fini
- Lorsque (u_n) est convergente alors (u_n) est bornée et
- iii) $\liminf u_n = \lim u_n = \limsup u_n$.

Preuve :

Gardant les notations de la définition 4.9, nous remarquons que la suite (b_n) est décroissante et minorée par $\inf u_n$. Donc $\liminf u_n = \lim b_n = b$. Donc $\forall \varepsilon > 0$, $(\exists N)$ tel que $n > N \Rightarrow |b_n - b| < \varepsilon$. Il s'en déduit que $-\varepsilon < b_n - b < \varepsilon$, d'où $b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon$ sauf pour un nombre fini de termes b_n . On a alors i) d'autant que $u_n \leq b_n$. De même on prouve ii). Le fait qu'une suite convergente est bornée est une conséquence immédiate des définitions. (Le vérifier).

D'après i) et ii), pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $n > N \Rightarrow 0 \leq \overline{\lim} u_n - \underline{\lim} u_n < (\overline{\lim} u_n - u_n) + (u_n - \underline{\lim} u_n) < 2\varepsilon$, d'où $\overline{\lim} u_n = \underline{\lim} u_n$; sachant que pour tout $p > N$, on a $\overline{\lim} u_n + \varepsilon > u_p > \underline{\lim} u_n - \varepsilon$, on tire : $\overline{\lim} u_n + \varepsilon \geq \lim u_n \geq \underline{\lim} u_n - \varepsilon$ puis $\overline{\lim} u_n = \lim u_n = \underline{\lim} u_n$

4.1.4 Suites récurrentes**Suites récurrentes du premier ordre**

Une suite récurrente du premier ordre est caractérisée par la donnée de son premier terme u_0 et d'une formule de récurrence de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction réelle d'une variable réelle. Si (u_n) est convergente et si f est continue alors la limite l de (u_n) vérifie la relation $f(l) = l$.

Exemple

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite vérifiant la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + u_n^2).$$

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
2. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, quelle est sa limite ?
3. Montrer que si $-1 \leq u_0 \leq 1$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Suites arithmético-géométriques**Définition 4.10**

On appelle suite arithmético-géométrique, la suite définie par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = au_n + b, \quad n \in \mathbb{N},$$

où les réels a , b et le premier terme u_0 sont connus.

Soit (u_n) une suite arithmético-géométrique d'expression $u_{n+1} = au_n + b$.

- Si $a \neq 1$, en posant $r = \frac{b}{a-1}$, la suite définie par $v_n = u_n + r$ est une suite géométrique de raison a . De son terme général $v_n = a^n v_0$, on déduit

$$u_n = a^n(u_0 + r) - r.$$

- Si $a = 1$, la suite (u_n) est arithmétique et $u_n = u_0 + bn$.
- Si p et n des entiers tels que $p \leq n$. Si $a \neq 1$,

$$\sum_{k=p}^n u_k = u_p + \cdots + u_n = \frac{1 - a^{n-p+1}}{1 - a}(u_p + r) - (n - p + 1)r.$$

Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants**Définition 4.11**

Ce sont les suites de la forme :

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \quad a, b, u_0 \text{ et } u_1 \text{ étant donnés.}$$

On appelle *équation caractéristique* (EC) associée à cette suite, l'équation

$$r^2 = ar + b.$$

- 1^{er} cas : si l'EC possède deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 alors :

$$u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$$

- 2^{ème} cas : si l'EC possède une solution double r ,

$$u_n = (\lambda + \mu n)r^n$$

- 3^{ème} cas : si l'EC possède deux solutions complexes conjuguées $\rho e^{i\theta}$ et $\rho e^{-i\theta}$,

$$u_n = \rho^n (\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$$

- Dans tous les cas, λ et μ sont déterminés en utilisant u_0 et u_1 .

Exemple (Suite de Fibonacci)

On considère la suite de Fibonacci (u_n) définie par : $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ et $u_0 = u_1 = 1$. Déterminer l'expression de u_n en fonction de n .

L'équation caractéristique (EC) : $r^2 - r - 1 = 0$ a pour discriminant $\Delta = 5 > 0$ donc elle a deux solutions réelles distinctes $r_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $r_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. On a donc

$$u_n = \lambda \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + \mu \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

En utilisant les valeurs de u_0 et u_1 , on obtient le système d'équations :

$$\lambda + \mu = 1 \quad \text{et} \quad \lambda \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) + \mu \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Finalement, on trouve

$$u_n = \left(\frac{5-\sqrt{5}}{10} \right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{5+\sqrt{5}}{10} \right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

4.2 Séries numériques

4.2.1 Généralités

Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle. On appelle *série* de terme général u_n et on note Σu_n la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ définie par $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$. La *somme* de cette série est la limite éventuelle de la suite (S_n) , notée $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k$, ou $\sum_{k \geq n_0} u_k$. Lorsque cette limite existe et est finie, on dit que la série est *convergente*, *divergente* dans le cas contraire. Les termes $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ sont appelés les *sommes partielles* de la série Σu_n . La *nature* de la série Σu_n est son caractère convergent ou divergent. Si la série de terme général u_n est convergente, alors la suite (u_n) tend vers 0 mais la réciproque est fausse.

4.2.2 Exemples fondamentaux

1) Séries géométriques.

Ce sont les séries dont le terme général est celui d'une suite géométrique.

Alors $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_{n_0} q^{k-n_0} = u_{n_0} \frac{1 - q^{n-n_0+1}}{1 - q}$ si $q \neq 1$ et :

- soit $|q| \geq 1$ et la série diverge grossièrement
- soit $|q| < 1$ et la série converge. La somme vaut

$$\frac{u_{n_0}}{1 - q}$$

En particulier

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} x^n &= \dots\dots\dots (|x| < 1) \\ \sum_{n=1}^{+\infty} x^n &= \dots\dots\dots (|x| < 1) \\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x^n} &= \dots\dots\dots (|x| > 1) \end{aligned}$$

On retrouve par exemple que $\frac{1}{9} = 0,111\dots$, d'où $1 = 0,999\dots$

2) Séries de Riemann.

Ce sont les séries de terme général du type $\frac{1}{n^\alpha}$.

Elles sont grossièrement divergentes ssi

Par contre, dans le cas $\alpha > 0$, elles sont divergentes pour $\alpha \dots\dots\dots$ et convergentes pour $\alpha \dots\dots\dots$

Théorème 4.6

(Théorème de convergence des séries de Riemann)

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge ssi } \alpha > 1$$

La fonction qui à $\alpha > 1$ fait correspondre $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ s'appelle la fonction zêta (de Riemann).

4.2.3 Séries à termes positifs

Premiers critères de convergence

Intérêt : la suite des sommes partielles d'une série à termes positifs est croissante donc possède toujours une limite, finie ou infinie.

Donc une série à termes positifs est soit convergente, soit divergente de somme infinie.

Le cas d'une série à termes (tous) négatifs (à partir d'un certain rang), se ramène à ce cas, bien sûr.

Pour déterminer la nature d'une série à termes positifs, on va comparer le terme général avec celui d'une série connue, en utilisant le

Théorème 4.7

(Test de comparaison par domination)

Si $u_n = O(v_n)$ (à fortiori si $u_n = o(v_n)$, soit $u_n \ll v_n$) Σv_n CV (converge) $\implies \Sigma u_n$ CV

dont on déduit le CRITÈRE DE L'ÉQUIVALENT pour une série à termes positifs :

$$\text{Si } u_n \sim v_n \text{ alors } \Sigma u_n \text{ CV} \Leftrightarrow \Sigma v_n \text{ CV}$$

: par contraposée, on obtient

$$\text{Si } u_n \sim v_n \text{ alors } \Sigma u_n \text{ DV (diverge)} \Leftrightarrow \Sigma v_n \text{ DV}$$

CE CRITÈRE EST FAUX POUR DES SÉRIES DONT LE TERME GÉNÉRAL N'EST PAS DE SIGNE CONSTANT!!!!

CONSEIL : lors de l'étude de la convergence d'une série à termes positifs, toujours commencer par chercher un équivalent simple du terme général.

APPLICATIONS :

- démonstration de la divergence de la série harmonique en utilisant

$$\ln(n+1) - \ln n \sim \frac{1}{n}$$

- démonstration de la convergence de $\Sigma \frac{1}{n^\alpha}$ pour $\alpha > 1$ en utilisant

$$\left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \right) \sim \frac{\alpha-1}{n^\alpha}$$

TEST DE COMPARAISON FORTE pour une série à termes positifs :

Si on a $u_n \ll v_n$ alors Σv_n CV $\implies \Sigma u_n$ CV et Σu_n DV $\implies \Sigma v_n$ DV

En particulier

$$\begin{aligned} \text{Si } u_n &\ll \frac{1}{n^\alpha} \text{ avec } \alpha > 1 \text{ alors } \Sigma u_n \text{ CV} \\ \text{Si } u_n &\gg \frac{1}{n^\alpha} \text{ avec } \alpha \leq 1 \text{ alors } \Sigma u_n \text{ DV} \end{aligned}$$

APPLICATION aux séries de Bertrand : $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$

Commencer par $\sum \frac{1}{(\ln n)^{10}}, \sum \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}, \sum \frac{(\ln n)^{10}}{n^2}$.

Proposition 4.2

Si $\alpha > 1$ alors $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ CV

Si $\alpha < 1$ alors $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ DV

Le cas $\alpha = 1$ sera réglé par une comparaison avec une intégrale.

Règle de D'Alembert.

Si $u_n > 0$ à partir d'un certain rang, et $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, alors

Si $l > 1$, alors $\lim u_n = +\infty$, donc $\sum u_n$ est grossièrement divergente

Si $l < 1$, alors $\sum u_n$ est convergente.

ATTENTION : si $l = 1$, (cas douteux de D'Alembert) on ne peut rien dire. Le cas douteux de D'Alembert ne l'est pas si $l = 1^+$ (autrement dit si la limite se fait par valeurs supérieures); en effet, la suite (u_n) est alors croissante à partir d'un certain rang et donc ne tend pas vers 0!

APPLICATIONS aux séries du type $\sum \frac{n^\alpha}{a^n}$ ($a > 0, \alpha$ quelconque).

$$\sum \frac{n^\alpha}{a^n} \text{ CV} \Leftrightarrow a < 1 \text{ ou } a = 1 \text{ et } \dots\dots\dots$$

Comparaison avec une intégrale.

Données : f fonction continue, positive, décroissante sur $[a, +\infty[$, $\lim_{+\infty} f = 0$, F primitive de f sur $[a, +\infty[$.

On s'intéresse à la série

$$\sum f(n)$$

de sommes partielles

$$S_n = \sum_{k=n_0}^n f(k), n_0 \geq a$$

On a alors l'encadrement

$$\int_{n_0}^n f + f(n) \leq S_n \leq \int_{n_0}^n f + f(n_0)$$

dont on déduit la propriété

$$\boxed{\sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n) < +\infty \Leftrightarrow \int_{n_0}^{+\infty} f < +\infty}, \quad \boxed{\sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n) = +\infty \Leftrightarrow \int_{n_0}^{+\infty} f = +\infty}$$

Autrement dit

La série $\sum f(n)$ et l'intégrale impropre $\int_{n_0}^{+\infty} f$ sont de même nature

Plus précisément

$$\text{si } I = \int_{n_0}^{+\infty} f < +\infty, \text{ alors } \boxed{I \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n) \leq I + f(n_0)}$$

D'où, si $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k)$, $\boxed{\int_n^{+\infty} f - f(n) \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f}$, et on aura en général

$$R_n \sim \int_n^{+\infty} f$$

d'autre part :

$$\text{si } \int_{n_0}^{+\infty} f = +\infty \text{ alors } S_n \sim F(n)$$

Application aux séries de Riemann (deuxième démonstration) :

1) si $\alpha > 1$, alors $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente et

$$\frac{1}{\alpha - 1} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \zeta(\alpha) \leq 1 + \frac{1}{\alpha - 1}$$

et de plus

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha - 1} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

On en déduit :

$$\lim_{\alpha \xrightarrow{>} 1} \zeta(\alpha) = \dots$$

2) si $\alpha < 1$, alors $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente et

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

3) si $\alpha = 1$, alors $\sum \frac{1}{n}$ est divergente et

$$\ln n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = h_n \leq \ln n + 1$$

Application aux séries de Bertrand $\sum \frac{1}{n (\ln n)^\beta}$:

La série $\sum \frac{1}{n (\ln n)^\beta}$ converge ssi $\beta > 1$.

$$(\text{vient de } \int_2^x \frac{dx}{x (\ln x)^\beta} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\beta}).$$

ATTENTION : la décroissance de f dans le théorème ci dessus est importante :

Exemple de fonction continue positive sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum f(n)$ converge, et $\int_1^{+\infty} f$ diverge :

Exemple de fonction continue positive sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum f(n)$ diverge, et $\int_1^{+\infty} f$ converge :

4.2.4 Séries à termes quelconques; convergence absolue

Théorème 4.8

Théorème de convergence absolue : soit $\sum u_n$ une série de terme général complexe; alors

$$\sum |u_n| \text{ CV} \Rightarrow \sum u_n \text{ CV}$$

$$\text{Et on a : } \left| \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n|.$$

D'où la

Définition 4.12

Si $\sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n| < +\infty$, $\sum u_n$ est dite "absolument convergente" (abrégé en AC).

et si $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ existe sans que $\sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n| < +\infty$, alors la série est dite "semi-convergente" (abrégé en SC)

CONSEIL : On commencera toujours l'étude d'une série à termes quelconques par l'étude de la série des valeurs absolues.

Théorème 4.9

Théorème des séries alternées : Si (a_n) est une suite positive, de limite nulle et DECREISSANTE, alors la série de terme général $(-1)^n a_n$ est convergente ; si donc $\sum a_n$ est divergente, $\sum (-1)^n a_n$ est semi-convergente.

Application classique : la série harmonique alternée est semi-convergente.

Bibliographie

- [1] V. S. K. Assiamoua, *MATH 100 : Bases mathématiques, Notes de cours* (2007), polycopié de la Faculté des Sciences, Université de Lomé.
- [2] Mickaël Péchaud, *Introduction à la logique en mathématique* (2008), Creative Commons ccnc 2.0.
- [3] Arnaud Bodin, Benjamin Boutin, Pascal Romon *Cours de mathématiques Première année, Exo7*, consulté en novembre 2017, Creative Commons BY-NC-SA 3.0 FR, <http://exo7.emath.fr/cours/cours-exo7.pdf>
- [4] R. Ferréol, *COURS MPSI : A1.III Notions De Base : Ensembles, A.1.IV. Fonctions, Applications, B 4. Séries* (16/17), pages consultées en 2017, <http://mapage.noos.fr/r.ferreol/atelecharger/textes/series.pdf>